

# Ficha Técnica de Calibración

## RENFE 333.3 (Vossloh/Alstom "Prima")

---

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



# FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

RENFE serie 333.3 Vossloh / Alstom (Prima)

Mining Engineer

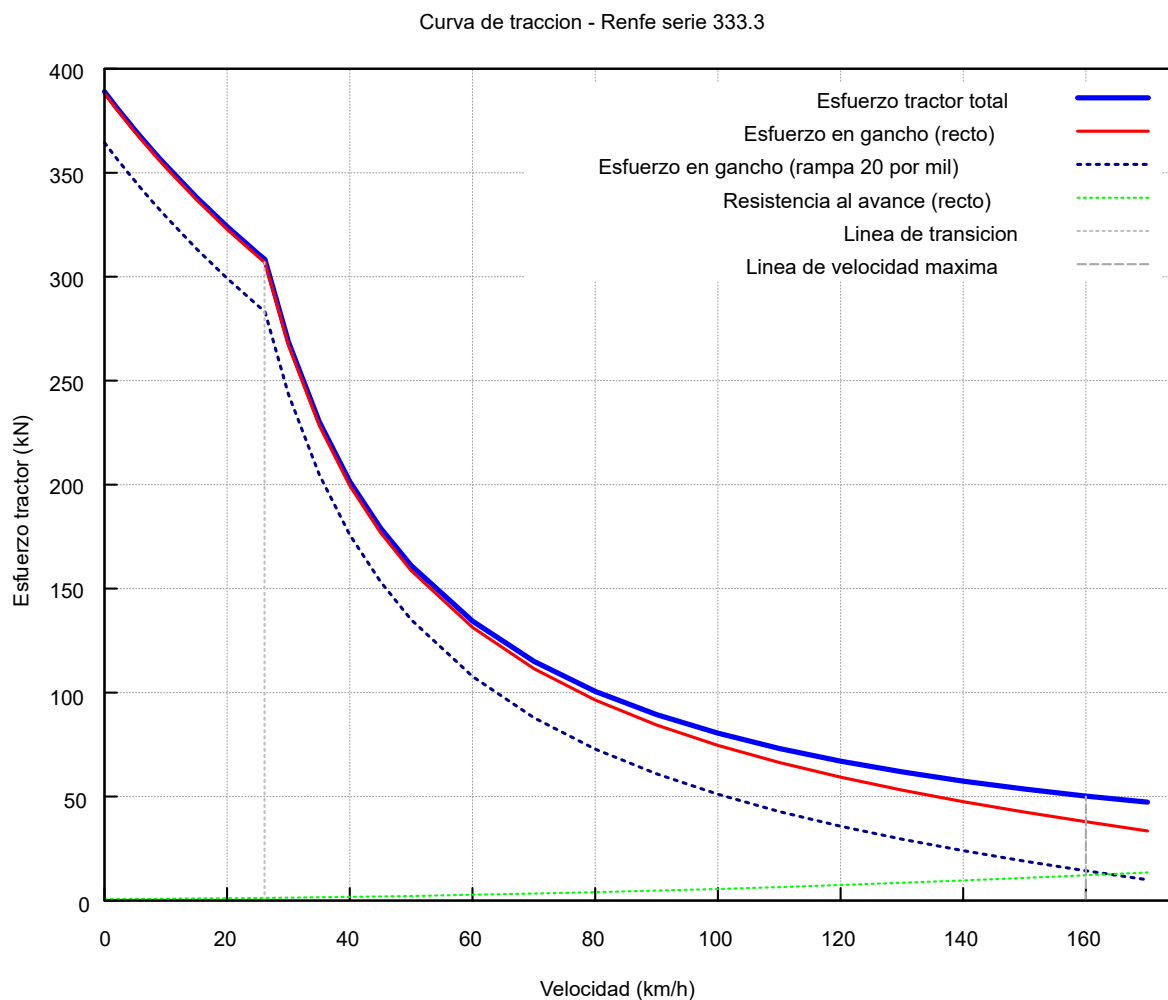
## 1. Datos Generales

| Campo                                 | Valor                                  | Unidad | Nota           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------|
| Serie RENFE                           | 333.3                                  | -      | Subserie Prima |
| Unidad                                | 333.305                                | -      | -              |
| Fabricante                            | Vossloh (Albuixech, Valencia) / Alstom | -      | -              |
| Modelo                                | Euro 300                               | -      | -              |
| Años construcción                     | 2002-2009                              | -      | 32 unidades    |
| Rodaje (UIC)                          | Co'Co'                                 | -      | -              |
| Peso total                            | 120                                    | t      | -              |
| Peso por eje                          | 20                                     | t      | -              |
| Velocidad máxima comercial (con tren) | 120                                    | km/h   | -              |
| Velocidad máxima locomotora sola      | 160                                    | km/h   | -              |
| Ancho de vía                          | 1668                                   | mm     | Ibérico        |

## 2. Parámetros Finales de Calibración

| Parámetro                     | Valor         | Unidad        | Nota                                         |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|
| Motor diésel                  | GM 16-645-E-3 | -             | 16 cilindros en V, 2 tiempos, turbocompresor |
| Potencia diésel bruta         | 3299          | Hp (~2460 kW) | ORTSDieselEngineMaxPower                     |
| Potencia al riel              | 2237          | kW            | MaxPower                                     |
| Esfuerzo de tracción continuo | 320           | kN            | MaxContinuousForce                           |
| Velocidad de régimen continuo | 20.12         | km/h          | ORTSSpeedOfMaxContinuousForce                |
| Esfuerzo de arranque          | 333           | kN            | MaxForce                                     |
| ORTSCurtius_Kniffler A        | 0.33          | -             | Coeficiente de adherencia estática           |
| ORTSCurtius_Kniffler B        | 0.03          | -             | Coeficiente de caída                         |
| ORTSCurtius_Kniffler C        | 0.16          | -             | Modulador de sensibilidad climática          |
| ORTSCurtius_Kniffler D        | 1.00          | -             | Factor de estabilidad                        |
| Davis A                       | 916           | N             | Resistencia constante                        |
| Davis B                       | 42            | N/m/s         | Resistencia por velocidad                    |
| Davis C                       | 4.84          | (N/(m/s)^2)   | Resistencia aerodinámica                     |
| Tipo de rodamiento            | Rodillos      | -             | Rodamiento de rodillos, todos los ejes       |

## 3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

## 4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

| Condición | Carga (t) | Pendiente (‰) | Velocidad (km/h) | Esfuerzo (kN) | Potencia (kW) | Estado           |
|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Seco      | 600       | 20            | 40.1             | 163.8         | 1957          | ✓ Validado       |
| Lluvia    | 600       | 20            | 31.5             | 160.5         | 1708          | ✓ Validado       |
| Nieve     | 600       | 20            | 2.8              | 194.3         | 462           | ⚠ Requiere arena |
| Seco      | 600       | 14            | 54.3             | 128.4         | 2013          | ✓ Validado       |
| Lluvia    | 600       | 14            | 52.8             | 128.0         | 2015          | ✓ Validado       |
| Nieve     | 600       | 14            | 28.6             | 121.2         | 1262          | ✓ Validado       |
| Seco      | 600       | 0             | 117.4            | 67.7          | 2227          | ✓ Validado       |
| Seco      | 300       | 20            | 70.9             | 102.1         | 2057          | ✓ Validado       |
| Lluvia    | 300       | 20            | 70.0             | 101.8         | 2060          | ✓ Validado       |
| Nieve     | 300       | 20            | 67.5             | 101.4         | 2062          | ✓ Validado       |

## 5. Frenado

### 5.1. Frenado neumático

| Parámetro                    | Valor                   | Unidad       | Nota                                         |
|------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Tipo de zapata               | High_Friction_Composite | -            | Hierro fundido fosforoso                     |
| Número de zapatas            | 24                      | -            | 12 ruedas * 2 zapatas                        |
| Fuerza por zapata            | 22.9                    | kN           | ORTSMaxBrakeShoeForce / 24                   |
| Fuerza total de apriete      | 550                     | kN           | ORTSMaxBrakeShoeForce                        |
| Fuerza de frenado real       | -                       | kN           | MaxBrakeForce                                |
| Presión máxima cilindro      | 5.0                     | bar (71 psi) | BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce   |
| Sistema de freno             | Air_twin_pipe           | -            | Doble tubería (alta capacidad)               |
| WSP                          | Activado                | -            | ORTSWheelBrakeSlideProtection ( 1 )          |
| Distancia de frenado 100 → 0 | 517                     | m            | En llano, bloqueo controlado en últimos 46 m |

## 5.2. Frenado dinámico

| Parámetro                            | Valor      | Unidad | Nota                                |
|--------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|
| Tipo                                 | Reostático | -      | Disipación en resistencias          |
| Número de notches                    | No         | -      | -                                   |
| Mando continuo                       | Si         | -      | NumNotches ( 0 )                    |
| Blending con neumático               | Automático | -      | ORTSDynamicBlendingForceMatch ( 1 ) |
| Pico de frenado                      | 159        | kN     | @ 80 km/h                           |
| Comportamiento en bajada (2%, 600 t) | Suficiente | -      | ✓ Validado                          |
| Curva validada                       | ✓          | -      | Ver archivo .inc                    |

## 6. Mandos y Controladores

| Parámetro                 | Valor           | Nota                                                   |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Regulador (Throttle)      | 9 notches (0-8) | NumNotches (9), posiciones discretas                   |
| Freno dinámico            | continuo        | NumNotches ( 0 ), mando analógico                      |
| Freno combinado           | Automático      | ORTSDynamicBlendingForceMatch ( 1 ), prioriza dinámico |
| Freno independiente       | 1 notch         | Brake_Engine NumNotches ( 1 )                          |
| Freno de tren             | 5 notches       | Brake_Train NumNotches ( 5 )                           |
| Control antideslizamiento | Full            | Brake_Train NumNotches ( 5 )                           |
| WSP                       | Si              | ORTSWheelBrakeSlideProtection ( 1 )                    |
| Arena                     | Si              | ORTSCurtius_Kniffler D = 1.00                          |

## 7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original Vossloh Euro 3000 / RENFE Serie 333.3.

## 8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.16 modula la sensibilidad climática del modelo CK. Es un valor elevado, reflejando la excelente capacidad de adherencia de esta locomotora moderna, coherente con su alta potencia y peso. La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C).

- Método Teluroncio: El modelo CK (0.33, 0.03, 0.16, 1.00) ha sido validado empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada en condiciones de seco, lluvia y nieve.
- Personalidad de la máquina: Es la locomotora más potente de la flota (2.237 kW al riel) y una de las más rápidas en rampa (40.1 km/h con 600 t en 20‰). En lluvia apenas pierde velocidad (de 40.1 a 31.5 km/h). En nieve es prácticamente inoperativa con cargas pesadas, comportamiento realista.
- Freno neumático: La distancia de 517 metros desde 100 km/h es excelente. El bloqueo de ruedas controlado en los últimos 46 metros es la firma de un sistema WSP bien calibrado, que permite aprovechar toda la fuerza de frenado sin perder control. Es la primera locomotora de la flota en usar zapata de composite (High\_Friction\_Composite).
- Freno dinámico: Mando continuo (NumNotches 0) y blending automático, proporcionando un tacto excelente y realista.
- Diseño modular: La configuración se ha implementado mediante archivos .inc reutilizables (Adhesion.inc, Performance.inc, FrenosA.inc, FrenosB.inc, Controles.inc), lo que permite mantener, estandarizar y escalar la calibración a toda la serie.

*Junio 2026*